



1 표는 탄수화물 중 단당류와 이당류 일부를 모식도로 나타낸 것이다.

종류	포도당	과당	갈락토오스	(가)	(나)	(다)
모식도	○	●	●	○ ○	○ ●	○ ●

(가)~(다)에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기 에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. (가)는 설탕이다.
 ㄴ. (나)는 물에 잘 녹고 단맛을 낸다.
 ㄷ. (다)는 베네딕트 반응으로 황적색을 낸다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

2 표는 우리 몸을 구성하는 주요 지질 A~C를 주된 특징에 따라 분류한 것이다.

지질	특징
A	체내에서 에너지 저장에 사용되는 주요 물질이다.
B	주된 세포막 구성 물질이다.
C	콜레스테롤, 성 호르몬을 구성한다.

A~C로 옳은 것은? (단, A~C는 서로 다른 물질이다.)

- | | | |
|----------|----------|----------|
| <u>A</u> | <u>B</u> | <u>C</u> |
| ① 지방 | 인지질 | 스테로이드 |
| ② 지방 | 스테로이드 | 인지질 |
| ③ 인지질 | 지방 | 스테로이드 |
| ④ 인지질 | 스테로이드 | 지방 |
| ⑤ 스테로이드 | 인지질 | 지방 |

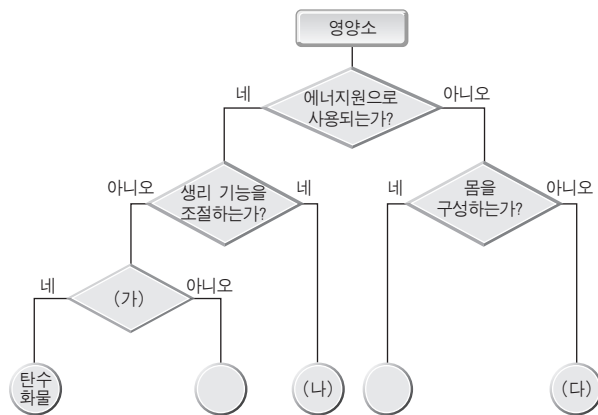
3 다음은 어떤 무기 염류에 대한 글이다.

... 한때 방사성 물질 A가 대기 중에 검출되어 국민들은 갑상선암의 공포에 시달려야 했다. 평소에는 물질 A가 갑상선에서 갑상선 호르몬 합성에 이용되는데, 방사성 물질 A가 갑상선에 흡수되면 돌연 변이 세포가 증가하여 갑상선암이 유발된다. 무기 염류인 물질 A는 미역, 다시마, 해조류에 풍부하게 포함되어 있다.

이 물질 A에 해당하는 무기 염류는?

- ① 인 ② 칼슘 ③ 칼륨
 ④ 나트륨 ⑤ 요오드

4 그림은 탄수화물, 단백질, 지방, 무기 염류, 비타민을 특징에 따라 분류하는 순서도를 나타낸 것이다.

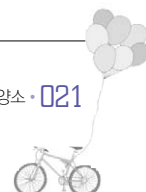


(가)~(다)에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기 에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. (가)에는 '1 g당 약 9 kcal의 열량을 내는가?'를 넣을 수 있다.
 ㄴ. (나) 물질은 근육이나 호르몬, 효소를 구성한다.
 ㄷ. (다)의 대표적인 예로 뼈를 구성하는 칼슘을 들 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



5 표는 주영양소가 들어 있는 용액 X에 세 가지 영양소 검출 반응을 한 결과를 나타낸 것이다.

요오드 반응	뷰렛 반응	수단 Ⅲ 반응
열은 갈색	보라색	적색

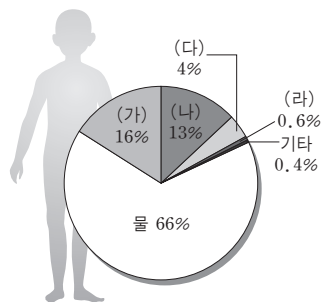
용액 X에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 주영양소는 녹말, 단백질, 지방만 고려한다.)

보기

- ㄱ. 두 가지 이상의 주영양소가 섞여 있다.
- ㄴ. 근육과 효소의 구성 성분이 되는 영양소가 있다.
- ㄷ. 구성 원소로 탄소, 수소, 산소만 가지는 영양소만 포함되어 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6 그림은 인체를 구성하는 영양소의 비율을 나타낸 것이다.



(가)~(라)에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, (가)는 구성 원소로 질소를 가지고 있다.)

- ① (가)는 세포 호흡을 통해 1g당 가장 많은 열량을 낸다.
- ② 탄수화물이 간에 저장되고 남은 여분은 (나)로 전환되어 저장될 수 있다.
- ③ (다)는 주에너지원이며 간이나 근육에 글리코젠으로 저장된다.
- ④ (다)는 각종 이온의 용매로 작용한다.
- ⑤ (라)는 근육, 효소, 항체의 주요 구성 물질이다.

7 표는 시중에 판매되는 음료 A, B의 성분 함량을 조사한 것이다.

(240 mL 기준)

구분	음료 A	음료 B
탄수화물 조성 물질	포도당, 과당, 설탕	덱스트린, 포도당, 과당
탄수화물 농도(%)	6	24
나트륨(mg)	110	0
칼륨(mg)	25	0

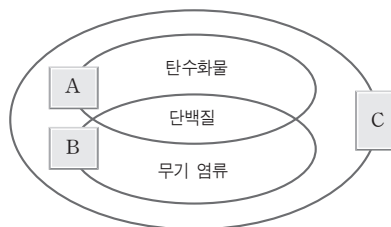
이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 덱스트린은 포도당이 여러 개 결합된 짧은 사슬이며, 음료 A와 B에는 제시된 성분 이외의 물질은 없다.)

보기

- ㄱ. 같은 양의 음료수를 마셨을 때 음료 B가 에너지를 더 많이 공급한다.
- ㄴ. 땀으로 인한 무기 염류 손실을 보충하기 위해서는 음료 A가 더 적당하다.
- ㄷ. 두 음료에 각각 5% NaOH 용액과 1% CuSO₄ 용액을 섞어 주면 두 음료 모두 보라색을 나타낼 것이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 그림은 탄수화물, 단백질, 무기 염류를 A, B, C로 분류하여 나타낸 것이다.

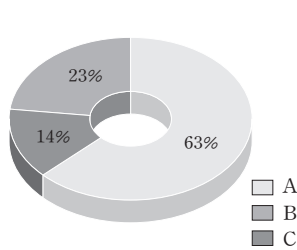


분류 기준 A~C에 해당하는 내용으로 옳지 않은 것은?

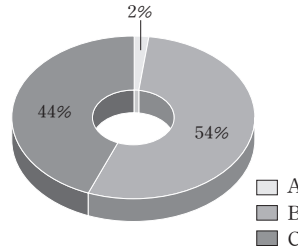
- ① A - 1g당 약 4 kcal의 열량 발생
- ② A - 주영양소로 이용됨
- ③ B - 생리 기능 조절
- ④ C - 인체 구성 성분
- ⑤ C - 탄소가 포함된 유기 물질

주영양소는 탄수화물, 지질, 단백질이다. 이 중 탄수화물은 섭취량은 많지만 저장 에너지로 사용되기보다는 활동에 필요한 에너지로 먼저 사용되고 글리코겐으로 저장 후 남은 양은 지방의 형태로 저장되므로 인체 구성 비율이 낮다. 수단 Ⅲ 용액은 음식물이나 조직에서 지방을 검출할 때 사용한다.

- 1 그림 (가)는 주영양소 A~C의 1일 권장 섭취량 비율을, (나)는 주영양소 A~C만을 기준으로 하여 인체 구성 비율을 재구성한 것이다. 표는 A~C에 대한 영양소 검출 반응 결과를 나타낸 것이다.



(가)



(나)

구분	뷰렛 반응
A	반응하지 않음
B	반응함
C	반응하지 않음

A~C에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~C는 탄수화물, 단백질, 지방 중 하나이다.)

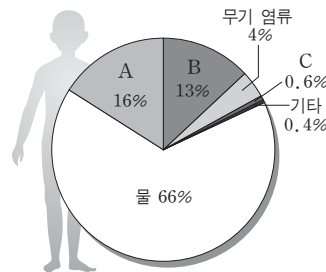
보기

- ㄱ. A를 과다 섭취하면 인체를 구성하는 C의 비율이 증가할 것이다.
 ㄴ. 체내에서 B를 이루는 기본 단위체는 아미노산이다.
 ㄷ. C를 많이 가진 음식물은 수단 Ⅲ 용액에 의해 선홍색으로 변한다.

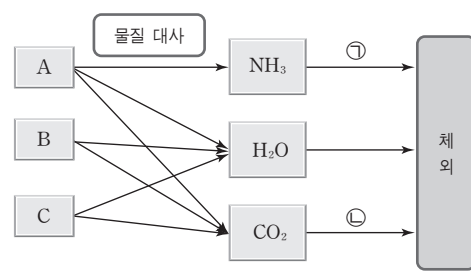
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

주영양소는 물질 대사 결과 에너지를 내고 노폐물로 물, 이산화탄소, 암모니아가 발생된다.

- 2 그림 (가)는 영양소의 인체 구성 비율을, (나)는 주영양소 A~C의 물질 대사 결과 생성되는 최종 분해 산물의 체외 배출을 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 배출 과정 ①은 주로 신장을 통해 일어난다.
 ② 배출 과정 ②은 주로 폐포를 통해 일어난다.
 ③ A는 근육과 효소의 주성분이다.
 ④ B에는 수단 Ⅲ 반응으로 검출되는 영양소가 있다.
 ⑤ C는 1 g당 약 9 kcal의 열량을 낸다.

- ① 베네딕트 반응 :
단당류, 설탕을 제외한 이당류 + 베네딕트 용액(청색) → 황적색
- ② 요오드 반응 :
녹말 + 요오드-요오드 화칼륨 용액(연한 갈색) → 청남색
- ③ 뷰렛 반응 :
단백질 + 5% NaOH 용액 + 1% CuSO₄ 용액(청색) → 보라색
- ④ 수단 III 반응 :
지방 + 수단 III 용액(적색) → 선홍색

3 다음은 주영양소 A~C 중 각각 다른 두 종류가 포함된 시험관 (가)~(라)를 대상으로 상온에서 영양소 검출 실험을 한 결과의 일부이다.

검출 반응	용액	시험관	(가)	(나)	(다)	(라)
	성분		A+B	A+C+아밀라아제 (15분간 처리)	A+C	B+C
수단 III 반응			선홍색			
베네딕트 반응				황적색		
요오드 반응			㉠			
뷰렛 반응			청색		보라색	㉡

이 실험을 통해 추론한 내용으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~C는 녹말, 단백질, 지방 중 하나이다.)

보기

- ㄱ. ㉠은 연한 갈색이다.
 ㄴ. ㉡는 보라색이다.
 ㄷ. B는 분해 시 A, C에 비해 1 g당 가장 많은 열량을 만들 수 있다.
 ㄹ. C의 기본 단위체는 분해되어 질소를 포함한 노폐물을 만든다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

필수 아미노산은 체내에서 합성되지 않거나 합성되더라도 그 양이 매우 적어 반드시 음식물로 공급해야 하는 아미노산이다. 비필수 아미노산은 체내에서 탄수화물이나 필수 아미노산으로부터 합성될 수 있는 아미노산들이다. 필수 아미노산의 종류는 성장기에 따라 다르지만, 성인의 경우에는 8종의 아미노산이 필수 아미노산이다.

4 표는 성장 단계에 따른 필수 아미노산의 일일 필요량(mg/kg · 일)을 나타낸 것이다.

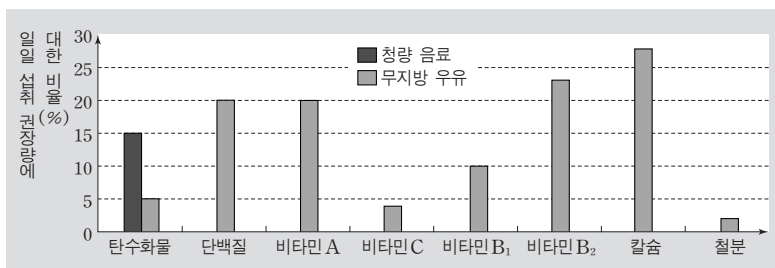
아미노산	성인기	청소년기	유아기	아미노산	성인기	청소년기	유아기
히스티딘	0	0	28	페닐알라닌	14	27	125
이소류신	10	30	870	트레오닌	7	35	87
류신	14	45	161	트립토판	3.5	4	17
리신	12	60	103	발린	10	33	93
메티오닌	13	27	58				

성장 단계에 따른 필수 아미노산 섭취에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 성인기에는 트립토판을 페닐알라닌보다 더 섭취해야 한다.
 ② 유아기와 청소년기에 섭취해야 할 필수 아미노산의 종류는 같다.
 ③ 이소류신은 몸무게 60 kg의 성인보다 10 kg의 유아가 더 많이 섭취해야 한다.
 ④ 체중 1 kg 기준으로 성인기에 청소년기보다 섭취를 증가시켜야 하는 필수 아미노산이 있다.
 ⑤ 청소년의 몸무게가 50 kg이라면 음식을 통해 트립토판을 하루에 최소 0.08 mg 이상 섭취해야 한다.

일일 섭취 권장량은 건강한 여학생이 매일 섭취해야 할 양분의 양이다.

- 5 그림은 1컵(200 mL)의 청량 음료와 무지방 우유에 들어 있는 모든 영양소를 평균적인 여학생의 일일 섭취 권장량에 대한 비율로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 탄수화물과 단백질의 일일 섭취 권장량의 비율은 4 : 1이다.)

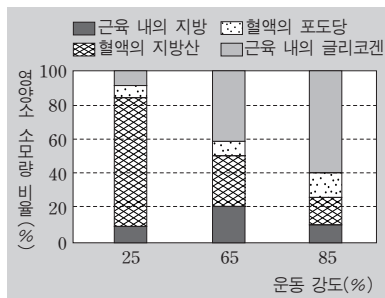
보기

- ㄱ. 청량 음료는 뷰렛 용액에 반응하여 보라색을 나타낸다.
 ㄴ. 에너지를 모두 소모된다면 무지방 우유 1컵은 청량 음료 1컵보다 더 많은 열량을 낸다.
 ㄷ. 여학생은 평균적으로 무지방 우유 5컵을 마시면 하루 비타민 A 필요량을 다 섭취할 수 있다.

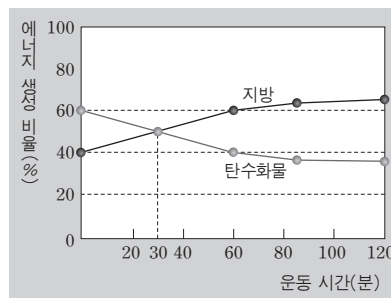
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

운동을 할 때는 글리코겐과 지방이 분해되면서 에너지를 근육에 공급한다. 운동 강도가 높아질수록 글리코겐에 의해 빠른 에너지 공급이 필요하다.

- 6 그림 (가)는 운동의 강도에 따라 소비되는 영양소 소모량의 상대적인 비율을, (나)는 유산소 운동 시 운동 시간에 따라 탄수화물과 지방이 전체 에너지 생성에 기여하는 비율을 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 유산소 운동 시 30~60분 구간에는 탄수화물보다 지방의 소모량(g)이 많다.
 ㄴ. 운동 강도가 높은 운동을 한 이후에는 탄수화물 섭취를 많이 해야 한다.
 ㄷ. 운동 강도가 낮은 운동이 높은 운동보다 혈액의 지방산을 에너지원으로 사용하는 비율이 높다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

날개 평가

1

섭취한 영양소를 체내로 흡수하기 쉬운 형태로 변화시키는 과정을 ☐☐라고 한다.

2

녹말과 같은 ☐분자 물질은 소장 상피 세포의 세포막을 통과하기 어렵다. 따라서 녹말은 단당류 형태인 ☐☐☐으로 분해되어야 세포막을 통과할 수 있다.

3

단백질은 ☐☐☐☐으로 분해되어야 소장에서 흡수될 수 있다.

4

녹말은 침에 있는 소화 효소인 ☐☐☐☐에 의해 ☐☐과 덱스트린으로 분해된다.

1. 소화 섭취한 영양소를 체내로 흡수하기 쉽도록 작게 분해하는 과정이다.

(1) **소화의 필요성**: 녹말이나 단백질, 지질 등 주요 영양소는 고분자 물질로, 분자의 크기가 커서 소장 상피 세포의 세포막을 통과하여 흡수되기 어렵다. 따라서 영양소가 흡수되기 위해서는 분자의 크기가 작은 단당류나 지방산, 아미노산 등 저분자 물질로 분해되는 소화 과정이 필요하다.

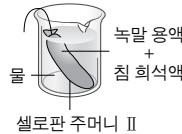
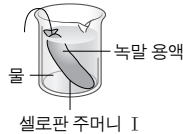
유형

깊고 넓어가기 소화의 필요성 [2011학년도 대수능]

다음은 녹말의 소화에 대한 실험이다.

[실험 과정]

(가) 그림과 같이 셀로판 주머니 I~Ⅲ에 각각 다른 용액을 넣은 후, 37℃의 물이 든 비커에 담근다.



(나) 담근 직후와 담그고 30분 후, 셀로판 주머니 안과 밖의 용액을 꺼내어 요오드 반응과 베네딕트 반응으로 영양소를 검출한다.

[실험 결과]

(+ : 검출됨 - : 검출되지 않음)

		I		II		III	
		안	밖	안	밖	안	밖
요오드 반응	담근 직후	+	-	+	-	-	-
	30분 후	+	-	+	-	-	-
베네딕트 반응	담근 직후	-	-	-	-	+	-
	30분 후	-	-	+	+	+	+

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 30분 후 II 안에 분해되지 않은 녹말이 있다.
 ㄴ. 30분 후 II 밖에 엷당이 있다.
 ㄷ. 포도당은 III을 통과한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설 실험 장치의 셀로판 막은 반투과성 막으로 녹말은 통과하지 못하나 포도당과 엷당은 통과한다. 요오드 반응은 녹말을, 베네딕트 반응은 단당류나 설탕을 제외한 이당류를 검출하는 반응이다. 30분 후 셀로판 주머니 II 안쪽 용액은 요오드 반응이 일어났으므로 녹말이 남아 있다. II의 주머니 밖 용액에서 베네딕트 반응이 일어났으므로 II 밖의 용액에는 녹말의 분해 산물인 엷당이 있을 것이다. 베네딕트 반응이 III의 안과 밖의 용액에서 모두 일어나는 것으로 보아 포도당이 셀로판 주머니 III을 통과한다는 것을 알 수 있다. **정답 ⑤**

정답

- ① 소화
 ② 고, 포도당
 ③ 아미노산
 ④ 아밀라아제, 엷당

(2) 소화의 종류

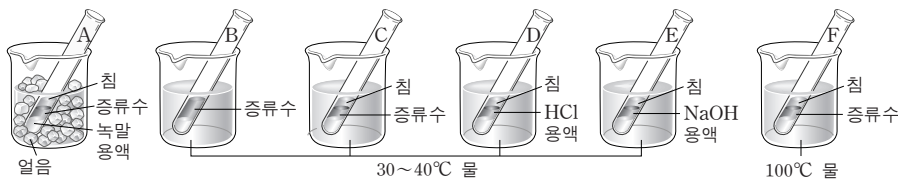
- ① 기계적 소화 : 물리적인 소화로 영양소의 화학적 성질이 변하지 않는다.
 - 저작 운동 : 음식물을 이와 턱을 이용하여 잘게 부수는 것으로 음식물의 표면적을 증가시켜 소화 효소의 작용 면적을 넓혀 준다.
 - 연동 운동 : 식도, 위, 장에서 근육의 수축에 의해 음식물이 밀려 나가는 현상이다.
 - 분절 운동 : 혼합 운동이라고도 한다. 주로 소장에서 일어나며, 일정한 간격을 두고 일어나는 소화관의 수축과 이완에 의해 음식물을 소화액과 고루 섞어 준다.
- ② 화학적 소화 : 음식물 속의 영양소가 소화 효소에 의해 분해되는 과정이다. 화학적 소화 과정을 거치면서 영양소는 최종적으로 소장 상피 세포에서 흡수될 수 있는 상태가 된다.

(3) 소화 효소

- ① 성분 : 단백질로 구성되며, pH와 온도의 영향을 받는다.
- ② 기능 : 생체 촉매로써 화학 반응이 일어나기 위한 최소한의 에너지인 활성화 에너지를 낮추어 고분자 물질이 저분자 물질로 분해되는 소화 작용이 빠르게 일어나도록 한다.
- ③ 특징
 - 한 종류의 소화 효소는 한 종류의 영양소만 분해한다.
 - 예 아밀라아제는 녹말은 분해하지만 단백질은 분해하지 못한다.
 - 최적 온도 : 소화 효소의 활성은 체온 범위인 35~40℃에서 최대이며, 그 이상의 고온에서는 단백질이 변성되어 기능을 잃고 반응 속도가 급격히 감소한다.

탐구 깊고 넓어지기 소화 효소의 작용 조건

- 실험 과정** ▶ 1. 입 안을 물로 헹구고 침을 모은 다음 10배 희석한다.
2. 6개의 시험관 A~F에 각각 1% 녹말 용액을 2 mL씩 넣고, 그림과 같이 장치한다.



3. 충분한 시간이 지나면 각 시험관에 요오드-요오드화칼륨 용액을 떨어뜨린다.

실험 결과 ▶ 시험관 C에서만 요오드 반응이 나타나지 않았다.

시험관	A	B	C	D	E	F
색 변화	청남색	청남색	연한 갈색	청남색	청남색	청남색

- 분석POINT** ▶ 1. 청남색으로 변한 시험관에는 녹말이 있고, 연한 갈색인 시험관에는 녹말이 남아 있지 않다. 즉, 녹말이 모두 분해되었다.
2. 온도에 따른 아밀라아제의 활성도는 대조군인 B와 실험군인 A, C, F를 비교하여 추론한다. 아밀라아제는 30~40℃에서 높은 활성을 나타낸다.
3. pH에 따른 아밀라아제 활성도는 대조군인 B와 실험군인 C, D, E를 비교하여 추론한다. 아밀라아제는 중성에서 높은 활성을 나타낸다.

날개 평가

① 저작 운동은 소화 효소가 음식물에 작용할 수 있는 ☐☐☐을 넓혀 주어 화학적 소화를 돕는다.

② 이와 턱 등을 이용해 음식물을 잘게 부수는 것을 ☐☐ 운동이라고 한다.

③ 식도나 위, 장에서 근육의 수축에 의해 음식물을 밀어내는 현상을 ☐☐ 운동이라고 한다.

④ 분절 운동은 혼합 운동이라고도 하며 음식물을 ☐☐과 고루 섞어 준다.

⑤ 소화 효소의 주성분은 ☐☐이다.

⑥ 소화 효소는 고분자 영양분이 분해되는 반응에 촉매로 작용하여 ☐☐☐ 에너지를 낮추어 반응이 빠르게 일어나도록 한다.

⑦ 온도가 최적 온도보다 높아지면 효소의 주성분인 ☐☐이 변성되어 기능을 잃는다.

정답

- ① 표면적
- ② 저작
- ③ 연동
- ④ 소화액
- ⑤ 단백질
- ⑥ 활성화
- ⑦ 단백질

날개 평가

1

각 소화 효소가 가장 잘 작용할 수 있는 pH를 pH라고 한다.

2

입에서 화학적 소화는 침 속 아밀라아제에 의해 녹말이 과 으로 분해되는 것이다.

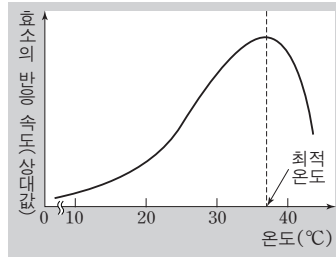
3

위는 으로 둘러싸인 수축성을 가진 주머니이다.

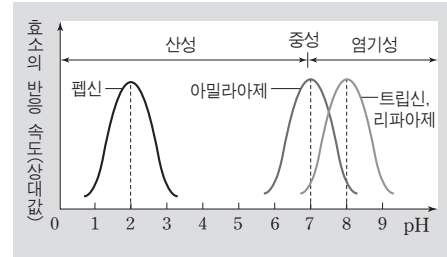
4

위샘에는 을 분비하는 주세포와 을 분비하는 부세포 등이 있다.

- 최적 pH : pH가 달라지면 효소의 활성 부위가 변한다. 따라서 pH에 따라 각 소화 효소의 활성이 달라진다. 보통 각 소화 효소의 활성은 그 효소가 작용하는 소화 기관의 pH에서 최대를 나타낸다.



온도에 따른 소화 효소의 반응 속도

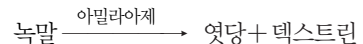


pH에 따른 소화 효소의 반응 속도

2. 사람의 소화 기관과 소화 작용

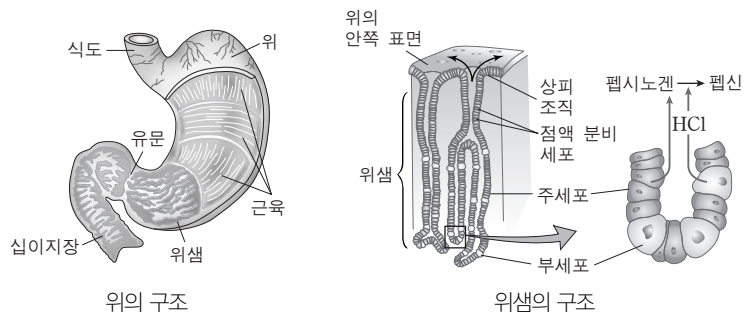
(1) 입에서의 소화

- ① 기계적 소화 : 이와 턱은 저작 운동을 통해 음식물을 잘게 부수어 소화 효소가 작용할 수 있는 표면적을 넓혀 준다. 혀는 소화 효소가 있는 침과 음식물이 잘 섞이도록 한다.
- ② 화학적 소화 : 음식물이 입에 닿거나 시각, 후각 등의 자극에 의해 침샘에서 침이 분비된다. 침 속의 아밀라아제에 의해 녹말이 엿당과 덱스트린으로 분해된다. 녹말이 분해된 짧은 길이의 포도당 사슬을 모두 덱스트린이라고 한다.
- ③ 식도로 이동 : 삼켜진 음식물은 식도의 연동 운동에 의해 위로 이동한다.

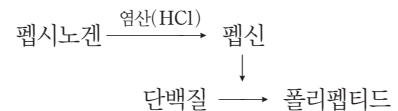


(2) 위에서의 소화

- ① 위의 구조 : 위는 근육으로 둘러싸인 수축성이 큰 주머니이다. 위벽에는 많은 주름이 있고, 위액을 분비하는 분비샘(위샘)이 발달해 있다. 위샘에는 펩시노젠을 분비하는 주세포와 염산(HCl)을 분비하는 부세포, 그리고 점액을 분비하는 세포가 있다.



- ② 위액의 기능 및 성분 : 위액에는 펩시노젠, 염산 등이 들어 있으며, 염산에 의해 pH 1~2 정도의 강한 산성을 나타낸다.



정답

- ① 최적
- ② 엿당, 덱스트린
- ③ 근육
- ④ 펩시노젠, 염산



날개 평가

① 위액의 염산은 각종 세균을 죽이는 ☐☐ 작용과 펩시노겐을 ☐☐ 으로 활성화시키는 역할을 한다.

② 점액에는 ☐☐ 이 포함되어 있어 위벽을 보호한다.

③ 펩신은 단백질을 ☐☐☐☐ 로 분해한다.

④ 중추 신경계에서 뻗어나온 자율 신경 중 ☐☐ 신경은 위액 분비를 억제한다.

⑤ 위에서 십이지장으로 산성 음식물이 이동하는 것을 조절하는 부위는 ☐☐ 이다.

⑥ 이자액에는 ☐☐☐☐☐☐ 이 포함되어 있어서 위에서 넘어온 산성 음식물을 중화시킨다.

- 염산 : 음식물에 섞여 들어온 각종 세균을 죽이는 살균 작용과 펩시노겐을 펩신으로 활성화시키는 역할을 한다.
- 펩시노겐 : 염산에 의해 펩신으로 활성화되며, 펩신은 단백질을 분해한다.
- 점액 : 뮤신이 포함되어 있어 염산과 펩신으로부터 위벽을 보호한다.
- ③ 기계적 소화 : 위의 근육에 의해 음식물이 위액과 섞이는 혼합 운동이 일어나 화학적 소화를 도와주고, 연동 운동을 통해 소화된 음식물을 십이지장으로 이동시킨다.
- ④ 화학적 소화 : 위샘의 주세포에서 분비되는 펩시노겐은 염산에 의해 펩신으로 활성화된다. 펩신은 단백질을 폴리펩티드로 분해한다. 이렇게 분해된 폴리펩티드는 소장의 트립신과 키모트립신에 의해 더 작은 형태로 분해된다.
- ⑤ 십이지장으로 이동 : 위에서 소화된 음식물은 연동 운동에 의해 위와 십이지장 사이에 있는 유문을 통해 십이지장으로 내려간다. 유문은 십이지장 내부가 염기성일 때 열리고, 산성일 때 닫힌다.



과학의 맥락

위의 보호 장치

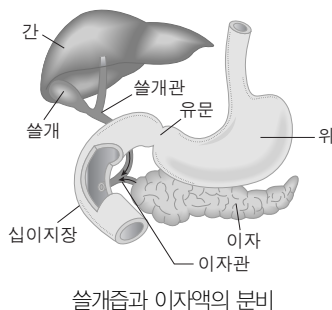
- 신경 자극이나 호르몬에 의해 위액이 분비되기 시작한다.
- 뮤신이 포함된 점액이 분비되고 위벽을 덮어 위액으로부터 위벽을 보호한다.
- 단백질 분해 효소가 비활성 상태(펩시노겐)로 분비되어 위샘의 분비관을 지나는 동안 위샘이 보호된다. 펩시노겐은 염산을 만나 위 내부에서 활성 상태인 펩신이 된다.

⑥ 위액 분비의 자극

- 신경에 의한 자극 : 음식을 보거나, 냄새를 맡거나 맛있는 음식을 생각만 해도 위액이 분비된다. 또한 입에서 음식을 씹으면 신경 자극에 의해 위액의 분비가 시작된다. 부교감 신경은 위액 분비를 촉진하고 교감 신경은 억제한다.
- 호르몬에 의한 자극 : 음식물이나 위액이 위 점막을 자극하면 위에서 혈관으로 호르몬이 분비되고, 이 호르몬은 혈관을 따라 이동하여 위샘의 주세포와 부세포를 자극하고 위액 분비를 촉진한다.

(3) 십이지장에서의 소화

- ① 유문 조절 : 연동 운동을 통해 위와 십이지장 사이의 유문이 열려 산성 음식물이 십이지장으로 넘어오면 유문이 닫히고, 호르몬에 의해 이자액과 쓸개즙의 분비가 촉진된다.
- ② 이자액에는 탄산수소나트륨이 포함되어 있어 위에서 넘어온 산성 음식물을 중화시킨다. 십이지장 내부가 약 염기가 되면 다시 유문이 열려 산성 음식물이 넘어온다.
- ③ 소화액 분비 : 이자액과 쓸개즙은 분비관을 통해 십이지장으로 분비되어 소장에서 작용한다.



정답

- ① 살균, 펩신
- ② 뮤신
- ③ 폴리펩티드
- ④ 교감
- ⑤ 유문
- ⑥ 탄산수소나트륨



날개 평가

1

소장에서는 혼합 운동인 □□ 운동과 소화된 음식물을 밀어내는 □□ 운동이 일어난다.

2

이자액의 □□□□과 □□□□□□은 폴리펩티드를 디펩티드나 트리펩티드로 분해한다.

3

이자액의 □□□□□는 지방을 분해한다.

4

쫄개즙은 큰 지방 덩어리를 작은 지방 입자로 만들어 리파아제가 작용할 수 있는 □□□□을 증가시키는데 이를 □□ 작용이라고 한다.

5

소장 상피 세포의 □□□□□는 엿당을 포도당으로 분해한다.

6

소장 상피 세포의 □□□□□는 디펩티드나 트리펩티드를 아미노산으로 분해한다.

(4) 소장에서의 소화

① 기계적 소화 : 분절 운동(혼합 운동)에 의해 음식물과 소화액이 섞이고 연동 운동에 의해 소화된 음식물이 밀려나간다.

② 화학적 소화 : 이자액과 장액에 의해 3대 영양소가 모두 최종 소화 산물로 분해된다.

• 이자액 : 탄산수소나트륨(NaHCO_3)과 3대 영양소의 소화 효소가 모두 들어 있다.

탄산수소나트륨	위에서 내려온 산성 음식을 중화시켜 소장 내부를 약염기성(pH 8) 상태로 만든다.
아밀라아제	녹말을 엿당으로 분해한다.
트립시노겐, 키모트립시노겐	- 트립시노겐은 소장의 엔테로키나아제에 의해 트립신으로, 키모트립시노겐은 트립신에 의해 키모트립신으로 활성화된다. - 트립신과 키모트립신은 폴리펩티드를 디펩티드나 트리펩티드로 분해한다.
리파아제	지방을 지방산과 글리세롤로 분해한다.

• 쫄개즙 : 간에서 생성되는 소화 효소가 없는 용액으로 쫄개에 저장된 후 십이지장으로 분비된다. 지방은 물에 녹지 않으므로 위에서 큰 덩어리의 형태로 소장으로 이동하는데, 쫄개즙은 이러한 큰 지방 덩어리를 작은 지방 입자로 만들어 리파아제가 작용할 수 있는 표면적을 넓혀주어 지방의 소화를 돕는 유화 작용을 한다.

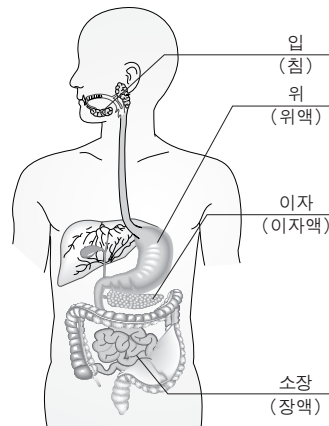
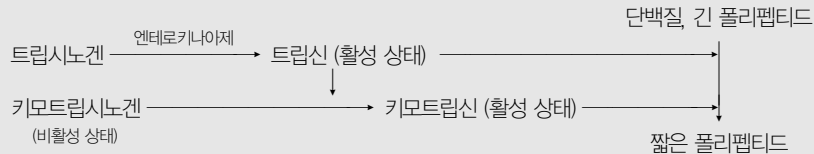
• 소장 내벽의 소화 효소 : 소장 내벽에 있는 상피 세포의 세포막에는 탄수화물과 단백질을 최종 산물로 분해하는 소화 효소가 있다.



과학의 맥락

소장과 분비샘의 보호 장치

- 뮤신이 포함된 점액이 분비되어 소장벽을 보호한다.
- 이자액의 소화 효소는 비활성 상태로 분비되므로 분비관을 지나는 동안 분비샘이 보호된다. 이후 소장에서 일련의 과정을 거쳐 활성 상태가 된다.



소화 기관	소화액	소화 효소	작용
입 (pH 7)	침	아밀라아제	녹말 → 엿당, 덱스트린
위 (pH 2)	위액	펩신	단백질 → 폴리펩티드
소장 (pH 8)	이자액	아밀라아제	녹말 → 엿당
		트립신	폴리펩티드 → 디·트리펩티드
		키모트립신	
		리파아제	지방 → 지방산, 글리세롤
	장액 (소장의 소화 효소)	말타아제	엿당 → 포도당, 포도당
		수크라아제	설탕 → 포도당, 과당
		락타아제	젖당 → 포도당, 갈락토오스
		펩티다아제	디·트리펩티드 → 아미노산

소화 기관과 소화 효소

정답

- 1 분절 운동
- 2 트립신, 키모트립신
- 3 리파아제
- 4 표면적, 유화
- 5 말타아제
- 6 펩티다아제